

## Master Spécialisé Génie Logiciel pour le Cloud Computing

# **Using MongoDB in Data Engineering: ETL Pipeline from Multiple Sources into a Unified MongoDB**

-

**Réaliser par :**

Ossama Erraffas

**Encadre par :**

Asmae bentaleb

## Table des matières

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Environnement de Développement Intégré (IDE)..... | 2                                  |
| Visual Studio Code.....                           | 2                                  |
| Système de Gestion de Base de Données : .....     | 2                                  |
| MongoDB.....                                      | 2                                  |
| Langages de Programmation:.....                   | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| python .....                                      | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |
| cmd .....                                         | <b>Erreur ! Signet non défini.</b> |

## Environnement de Développement Intégré



Visual Studio Code (VS Code) est un éditeur de code source gratuit, léger et multiplateforme développé par Microsoft. Il permet aux développeurs d'écrire, modifier, exécuter et déboguer du code dans de nombreux langages de programmation, tels que Python, Java, JavaScript, C/C++, PHP et bien d'autres.

## Système de Gestion de Base de Données :

### MongoDB



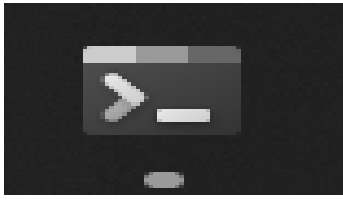
MongoDB est un système de gestion de base de données (SGBD) NoSQL largement utilisé pour le stockage de données non structurées ou semi-structurées. Contrairement aux bases de données relationnelles, MongoDB utilise un modèle de données flexible basé sur des documents JSON, ce qui permet de stocker divers types de données. Il est souvent utilisé pour des applications web, des applications mobiles et d'autres cas d'utilisation nécessitant une gestion efficace des données. MongoDB offre une évolutivité horizontale, une haute disponibilité, et prend en charge des opérations de requête riches pour l'accès et la manipulation des données.

### Python :



**Python** est un langage de programmation de haut niveau, interprété, orienté objet et polyvalent. Il a été créé par Guido van Rossum et publié pour la première fois en **1991**.

Python est apprécié pour sa syntaxe simple et lisible, ce qui le rend facile à apprendre et à utiliser, aussi bien pour les débutants que pour les développeurs expérimentés.



CMD (Command Prompt), appelé en français Invite de commandes, est un interpréteur de commandes intégré au système d'exploitation Microsoft Windows. Il permet aux utilisateurs d'exécuter des commandes textuelles pour interagir directement avec le système.